

Interpretabilitas Model Prediksi Memantau Kerentanan Pasar Saham Berbasis Faktor Makroekonomi

Penulis¹

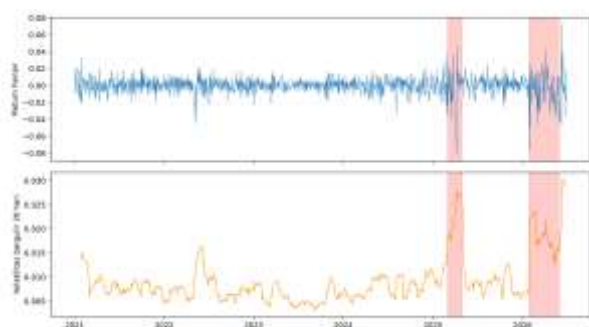
Program Studi Sains Data, Universitas Bunda Mulia
email@ubm.ac.id ¹

Article Info Article history: Received ... Revised ... Accepted ... Keyword: interpretabilitas, SHAP, makroekonomi, IHSG, XGBoost	ABSTRACT Penelitian ini menguji pengaruh relatif faktor makroekonomi domestik dan global terhadap return harian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2021-2026, dengan penekanan pada perubahan dominansi faktor selama periode volatilitas tinggi. Tiga variabel domestik (BI Rate, USD/IDR, INDONESIA) dan tujuh variabel global (Fed Funds Rate, US Treasury 10 tahun, S&P 500, harga minyak WTI, indeks dolar DXY, VIX, indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi AS) diuji menggunakan regresi OLS untuk signifikansi statistik, dan tiga model machine learning (Linear Regression, Random Forest, XGBoost) untuk performa prediktif, dengan SHAP sebagai alat interpretasi. Hasil OLS menunjukkan faktor global berpengaruh signifikan secara bersama-sama ($p=3,3 \times 10^{-10}$), sementara faktor domestik tidak ($p=0,599$). S&P 500 dan indeks DXY konsisten menjadi dua fitur paling berpengaruh di seluruh model, baik dari sisi besaran maupun arah SHAP, sejalan dengan tanda koefisien OLS. Uji Mann-Whitney U pada nilai SHAP menunjukkan dominansi global bersifat konstan lintas rezim volatilitas ($p=0,704$, effect size hampir nol), namun akurasi arah prediksi XGBoost meningkat dari 55,7% pada periode volatilitas rendah menjadi 58,4% pada periode volatilitas tinggi. Ablation study mengonfirmasi model berbasis fitur domestik saja berkinerja lebih buruk dari baseline naif, sementara fitur global saja mendekati atau melampaui performa model penuh. Temuan ini mengindikasikan pasar saham Indonesia lebih rentan terhadap guncangan eksternal dibanding kebijakan domestik, dan pola hubungan tersebut menguat, bukan berubah arah, saat kondisi pasar bergejolak.
--	---

I. PENDAHULUAN

Jumlah investor pasar modal Indonesia melampaui 14,81 juta pada akhir 2024, meningkat hampir lima kali lipat dalam empat tahun [1]. Sebagian besar investor ritel ini menghadapi keterbatasan akses ke analisis fundamental yang komprehensif, sehingga keputusan investasi mereka bergantung pada informasi yang tersedia secara publik, termasuk berita makroekonomi harian.

IHSG mengalami dua episode tekanan berat sepanjang periode penelitian. Trading halt terjadi pada akhir Januari 2026 [2], dan kapitalisasi pasar menguap sekitar USD 80 miliar dalam proses peninjauan ulang status Indonesia oleh MSCI [3]. Pemerintah merespons dengan memobilisasi dana kedaulatan Danantara [4], sementara Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan berhasil menarik arus modal asing sebesar USD 1,06 miliar [5]. Konflik militer di Timur Tengah mendorong harga minyak jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar USD 70 per barel [6], dan pergantian kepemimpinan Federal Reserve menambah lapisan ketidakpastian kebijakan moneter global [7]. Rangkaian kejadian ini menempatkan return harian IHSG di bawah tekanan simultan dari sumber domestik dan global, namun kontribusi relatif masing-masing sumber terhadap pergerakan harga belum terukur secara sistematis.



Gambar 1. Return harian dan volatilitas bergulir 20-hari IHSG, 2021-2026. Area merah menandai dua episode volatilitas tinggi (ilustratif).

Literatur empiris memberikan bukti campuran soal siapa yang lebih rentan terhadap asimetri informasi di pasar negara berkembang. Sebagian studi menemukan investor asing berada pada posisi informasi yang lebih lemah dibanding investor domestik, khususnya dalam konteks kejadian politik seperti pemilu dan kampanye anti-korupsi [8], [9]. Studi lain yang meneliti pasar Indonesia secara khusus justru menemukan hasil berlawanan: investor asing mengungguli investor domestik dalam hal return tahunan [10]. Ketidakepakatan ini menunjukkan bahwa arah pengaruh faktor domestik versus asing terhadap pasar Indonesia bukan persoalan yang sudah selesai dijawab literatur.

Bukti empiris untuk pengaruh faktor global terhadap IHSG lebih konsisten. Kebijakan moneter Amerika Serikat terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap return JKSE [11], dan pasar Indonesia merespons secara asimetris terhadap siklus pelonggaran maupun pengetatan kebijakan The Fed [12]. Pada level kawasan, kebijakan moneter Tiongkok terkadang memberi efek yang lebih kuat dan persisten dibanding kebijakan Amerika Serikat pada perekonomian Asia [13], dan ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat (EPU) maupun CBOE Volatility Index (VIX) sama-sama berpengaruh terhadap volatilitas pasar Asia Tenggara [14]. Pasar ASEAN mengalami spillover yang lebih tinggi dari pasar saham global pada masa krisis dibanding periode normal [15], sebuah temuan yang menjadi dasar hipotesis penelitian ini soal pergeseran dominansi faktor selama krisis.

Penelitian yang secara spesifik meneliti IHSG masih terbatas pada kombinasi variabel yang sempit. Satu studi menguji pengaruh kurs rupiah, suku bunga, dan harga minyak dunia terhadap IHSG periode 2019-2023 [16], sementara studi lain memprediksi return indeks LQ45 berbasis indikator teknikal tanpa variabel makro global [17]. Tidak satupun dari keduanya menggabungkan sepuluh variabel makro domestik dan global sekaligus, dan tidak satupun menerapkan metode interpretabilitas modern untuk membandingkan kontribusi relatif keduanya.

SHapley Additive exPlanations (SHAP) menyediakan kerangka matematis untuk mengukur kontribusi tiap fitur terhadap prediksi model secara konsisten [18]. Metode ini pernah diterapkan untuk membandingkan pengaruh minat lokal dan global terhadap harga saham perusahaan hiburan Korea Selatan [19], namun belum pernah diterapkan pada pasar modal Indonesia untuk membandingkan faktor domestik dan global secara eksplisit. Penelitian terbaru juga menunjukkan feature importance bawaan pada model gradient boosting seperti XGBoost dapat bias akibat struktur model dan interaksi antar fitur [20], sebuah temuan yang menjadi justifikasi metodologis untuk menggunakan SHAP, bukan feature importance native, sebagai alat interpretasi utama pada penelitian ini.

Sentimen investor turut berperan dalam volatilitas pasar Indonesia, namun proksi seperti Consumer Confidence Index tersedia dalam frekuensi bulanan [21] dan tidak sesuai dengan resolusi harian yang dibutuhkan penelitian ini, sehingga variabel tersebut tidak dimasukkan ke dalam model.

Penerapan machine learning dan deep learning telah meluas ke berbagai domain data, mulai dari citra medis [22], data sinyal audio [23], data geofisika [24], hingga computer vision untuk skrining kesehatan [25], yang menunjukkan fleksibilitas pendekatan berbasis data dalam menangkap pola kompleks lintas disiplin.

Berdasarkan kesenjangan di atas, penelitian ini menjawab lima pertanyaan. Pertama, apakah faktor domestik berpengaruh signifikan terhadap return harian IHSG. Kedua, apakah faktor global berpengaruh signifikan. Ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan antara besar pengaruh domestik dan global. Keempat, fitur mana yang paling dominan menjelaskan prediksi model berdasarkan SHAP, dan bagaimana arah pengaruhnya. Kelima, apakah dominansi faktor global-domestik bergeser seiring waktu dan volatilitas pasar, dan apakah performa direksional model berubah pada periode bergejolak.

II. METODE

A. Data dan Variabel

Data harian mencakup periode 4 Januari 2021 hingga 29 Juni 2026 (1.316 observasi). Variabel domestik terdiri atas BI Rate, kurs USD/IDR, dan INDONESIA. Variabel global terdiri atas Fed Funds Rate harian, imbal hasil US Treasury 10 tahun, indeks S&P 500, harga minyak WTI, indeks dolar DXY, VIX, dan indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi AS (EPU) harian. Seluruh variabel prediktor menggunakan lag satu hari untuk mencegah kebocoran informasi masa depan, dan diproses sebagai perubahan harian kecuali VIX yang dipertahankan pada level karena sifatnya sudah mean-reverting. Variabel target adalah return logaritmik harian IHSG. Stasioneritas seluruh variabel diuji dengan Augmented Dickey-Fuller test sebelum estimasi model.

B. Estimasi OLS

Model OLS diestimasi dengan variabel prediktor yang telah distandardisasi (z-score). Empat uji asumsi klasik diterapkan: Breusch-Pagan untuk heteroskedastisitas, Jarque-Bera untuk

normalitas residual, Durbin-Watson untuk autokorelasi, dan Variance Inflation Factor untuk multikolinearitas. Standard error dikoreksi menggunakan HC3 apabila heteroskedastisitas terdeteksi. Pengujian RQ1 hingga RQ3 menggunakan uji Wald atas subset koefisien domestik, subset global, dan selisih rata-rata koefisien antar kedua kelompok.

C. Model Machine Learning

Data dibagi menggunakan skema walk-forward: observasi hingga akhir 2024 sebagai data latih (969 observasi), observasi 2025 ke depan sebagai data uji (347 observasi). Tiga model dilatih: Linear Regression, Random Forest, dan XGBoost. Hyperparameter Random Forest dan XGBoost dioptimasi menggunakan RandomizedSearchCV dengan TimeSeriesSplit 5-fold.

D. Interpretasi SHAP dan Uji Statistik Lanjutan

Nilai SHAP dihitung untuk ketiga model pada seluruh data uji: TreeExplainer untuk Random Forest dan XGBoost, LinearExplainer untuk Linear Regression. Dominansi relatif faktor domestik dan global dihitung sebagai jumlah nilai absolut SHAP tiap kelompok fitur per observasi, dirata-ratakan dengan jendela bergulir 20 hari. Definisi periode volatilitas tinggi dan rendah menggunakan median volatilitas bergulir 20-hari pada data uji, bukan batas tanggal kalender. Perbedaan dominansi SHAP antara kedua rezim volatilitas diuji menggunakan Mann-Whitney U test, dengan effect size rank-biserial correlation. Ablation study membandingkan performa model dengan tiga skema fitur: domestik saja, global saja, dan penuh, menggunakan hyperparameter identik dengan model penuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Stasioneritas dan Asumsi Klasik

Seluruh sebelas variabel lolos uji ADF pada taraf signifikansi 5%, termasuk variabel dengan statistik ADF paling lemah, BI Rate (ADF=-4,209; p=0,0006). Uji Breusch-Pagan mendeteksi heteroskedastisitas (p<0,05), sehingga standard error dikoreksi menggunakan HC3. Uji Jarque-Bera menolak normalitas residual (p=0,0000; skewness=-0,796; kurtosis=12,117), konsisten dengan sifat fat-tailed return aset finansial. Dengan 1.316 observasi, estimasi koefisien tetap valid secara asimtotik meskipun asumsi normalitas dilanggar. Statistik Durbin-Watson sebesar 2,043 menunjukkan tidak ada autokorelasi residual yang berarti, dan seluruh nilai VIF berada di kisaran 1,0 hingga 1,2.

B. Pengujian RQ1-RQ3

Tabel I merangkum hasil uji Wald. Faktor domestik secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan (F=0,625; p=0,599), sementara faktor global berpengaruh sangat signifikan (F=8,501; p=3,3×10⁻¹⁰). Selisih rata-rata koefisien antara kedua kelompok tidak signifikan secara statistik (F=2,489; p=0,115).

TABEL I. HASIL UJI WALD RQ1-RQ3

RQ	Hipotesis	F	p-value	Simpulan
RQ1	Domestik = 0	0,625	0,599	Tdk signifikan
RQ2	Global = 0	8,501	3,3e-10	Signifikan
RQ3	Dom.=Glob.	2,489	0,115	Tdk signifikan

Secara individual, hanya dua dari sepuluh koefisien yang signifikan pada $\alpha=0,05$: S&P 500 ($\beta=0,0023$; p<0,001) dan DXY ($\beta=-0,0010$; p=0,005). Kenaikan indeks S&P 500 berasosiasi dengan kenaikan return IHSG keesokan harinya, sementara penguatan dolar AS berasosiasi dengan pelemahan return IHSG, sejalan dengan mekanisme transmisi risk-on/risk-off yang umum dikenal di pasar negara berkembang.

C. Performa Model Prediktif

TABEL II. PERFORMA MODEL KESELURUHAN

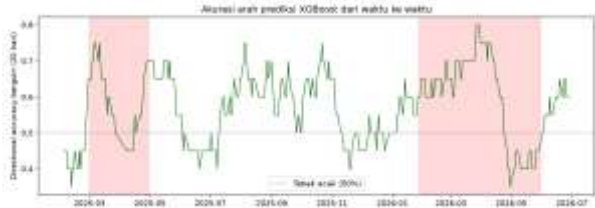
Model	RMSE	MAE	Akurasi Arah
Naif	0,015486	0,010563	0,0%
Lin. Reg.	0,015045	0,010236	54,8%
Rand. Forest	0,015280	0,010394	57,6%
XGBoost	0,015260	0,010383	57,1%

Ketiga model mengungguli baseline naif pada RMSE dan MAE, meskipun selisihnya tipis, konsekuensi dari rasio sinyal-terhadap-derau yang rendah pada return harian, tercermin pada R² OLS sebesar 0,064. Linear Regression memiliki RMSE dan MAE terendah namun akurasi arah terendah di antara ketiga model. Random Forest dan XGBoost menunjukkan pola sebaliknya, konsisten dengan karakteristik fungsi loss masing-masing: model linear mengoptimalkan kesalahan kuadrat secara global, sementara struktur pohon menangkap ambang batas non-linear yang relevan untuk arah pergerakan.

Hyperparameter terbaik hasil tuning kedua model tree-based mengarah ke kedalaman pohon sangat dangkal (max_depth=2), disertai regularisasi kuat pada XGBoost (reg_alpha=0,228; reg_lambda=2,422). Konvergensi ini mencerminkan bahwa data return harian mengandung derau dominan, bukan indikasi tuning yang gagal.

TABEL III. PERFORMA XGBOOST PER REZIM VOLATILITAS

Rezim	n	RMSE	Akurasi Arah
Volatilitas tinggi	173	0,019883	58,4%
Volatilitas rendah	174	0,008446	55,7%



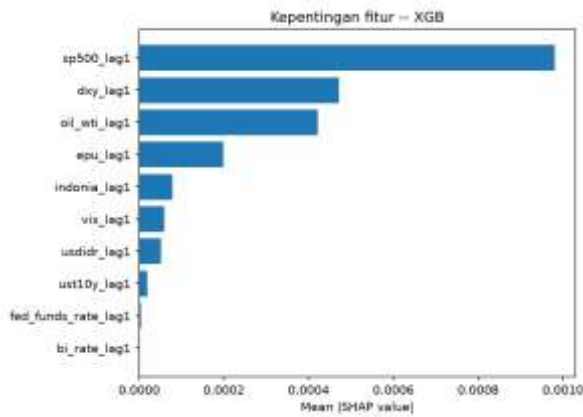
Gambar 2. Akurasi arah bergulir 20-hari XGBoost. Garis putus-putus = tebak acak (50%).

Akurasi arah bergulir 20-hari menunjukkan pola lebih benuansa dibanding rata-rata agregat pada Tabel III. Akurasi melonjak tajam pada awal kedua episode volatilitas tinggi (Maret-April 2025 dan Februari-Juni 2026), mencapai kisaran 0,65-0,80, namun menurun kembali menjelang pertengahan hingga akhir episode, sempat di bawah 0,50 pada April 2025 dan Mei 2026. Pola ini mengindikasikan momentum pergerakan harga lebih mudah ditangkap model pada fase awal guncangan, dibanding fase puncak volatilitas ketika arah pergerakan berbalik tajam dan berulang.

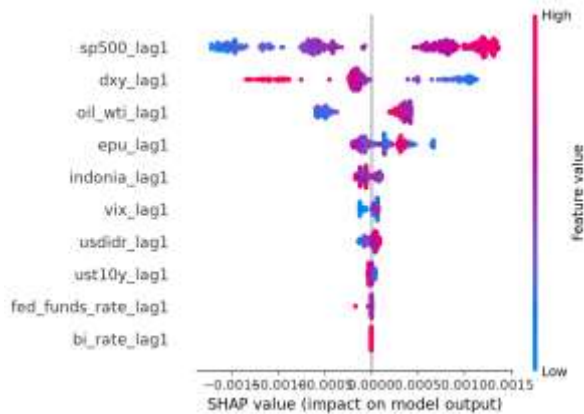
D. Interpretasi SHAP

TABEL IV. TIGA FITUR TERATAS BERDASARKAN MEAN |SHAP|

Peringkat	LR	RF	XGBoost
1	S&P 500	S&P 500	S&P 500
2	DXY	DXY	DXY
3	INDONIA	WTI	WTI



Gambar 3. Mean |SHAP value| per fitur, model XGBoost.



Gambar 4. SHAP summary plot model XGBoost, menunjukkan arah pengaruh tiap fitur.

Konvergensi tiga arsitektur model pada dua fitur teratas memperkuat validitas RQ2, melampaui bukti dari OLS tunggal. SHAP summary plot menunjukkan arah pengaruh konsisten dengan tanda koefisien OLS: nilai S&P 500 tinggi berasosiasi dengan SHAP positif, nilai DXY tinggi berasosiasi dengan SHAP negatif, pada seluruh model.

BI Rate memberikan kontribusi mendekati nol pada Random Forest dan XGBoost, dikonfirmasi feature importance native (Gini RF=0,0%; gain XGBoost=0,0%). Kedua model tree-based secara independen tidak pernah menggunakan variabel ini sebagai basis percabangan, meskipun menggunakan kriteria split berbeda. Pada Linear Regression, BI Rate tetap memiliki kontribusi SHAP tidak sepenuhnya nol, konsekuensi struktur linear yang memaksa setiap koefisien terpakai.

Urutan feature importance native XGBoost tidak sepenuhnya konsisten dengan urutan SHAP model yang sama: Fed Funds Rate menempati peringkat kedua pada gain importance (15,3%) namun tidak masuk lima besar pada SHAP, sementara DXY turun ke peringkat kelima pada gain importance meski konsisten peringkat kedua pada SHAP. Temuan ini sejalan dengan bukti bahwa gain importance bersifat inconsistent [20], dan menjadi justifikasi empiris tambahan penggunaan SHAP sebagai metode interpretasi utama, sejalan dengan sifat konsistensi matematis yang mendasari metode tersebut [18].

E. Dominansi Domestik-Global dan Uji Mann-Whitney U



Gambar 5. Rolling mean |SHAP| domestik vs global (jendela 20 hari), model XGBoost.

Analisis rolling-window pada nilai SHAP XGBoost menunjukkan dominansi fitur global atas domestik bersifat stabil sepanjang periode uji, dengan rata-rata |SHAP| global konsisten 15 hingga 20 kali lebih tinggi dibanding domestik, tanpa pelebaran atau penyempitan gap yang berarti pada kedua episode volatilitas tinggi. Uji Mann-Whitney U mengonfirmasi observasi ini secara formal: tidak terdapat perbedaan signifikan pada selisih dominansi SHAP global-domestik antara periode volatilitas tinggi dan rendah ($U=15.406$; $p=0,704$), dengan effect size rank-biserial sebesar $-0,024$, mengindikasikan efek yang secara praktis dapat diabaikan.

Temuan RQ5 ini melengkapi temuan pada Bagian III-C dengan cara yang penting untuk dipahami secara tepat. Peningkatan akurasi arah pada periode volatilitas tinggi tidak disertai pergeseran fitur mana yang dominan. Faktor global mendominasi baik pada kondisi tenang maupun bergejolak, dan yang berubah pada periode krisis adalah kekuatan hubungan antara faktor global dengan arah pergerakan IHSG, bukan identitas faktor yang berpengaruh.

F. Ablation Study

TABEL V. HASIL ABLATION STUDY

Fitur	Model	RMSE	Akurasi Arah
Domestik saja	RF	0,015464	51,9%
Domestik saja	XGB	0,015494	51,6%
Global saja	RF	0,015302	57,6%
Global saja	XGB	0,015263	58,8%
Penuh	RF	0,015280	57,6%
Penuh	XGB	0,015260	57,1%

Model berbasis fitur domestik saja pada XGBoost menghasilkan RMSE lebih buruk dibanding baseline naif (0,015494 dibanding 0,015486), menunjukkan tiga variabel domestik secara mandiri tidak memberi nilai tambah prediktif. Model berbasis fitur global saja pada XGBoost mencapai akurasi arah tertinggi dari seluruh skema pengujian (58,8%), melampaui model penuh (57,1%). Pola pada Random Forest lebih halus: akurasi arah global-saja dan penuh identik hingga enam desimal (57,6%), konsisten dengan Gini importance nol untuk BI Rate.

IV. KESIMPULAN

Faktor makroekonomi global, terutama S&P 500 dan indeks dolar DXY, secara konsisten mendominasi pengaruh terhadap return harian IHSG dibanding faktor domestik, dikonfirmasi melalui empat sumber bukti independen: uji Wald pada OLS, konvergensi SHAP lintas tiga arsitektur model, feature importance native pada dua model tree-based, dan ablation study. Dominansi ini bersifat struktural dan tidak bergeser antara rezim volatilitas tinggi dan rendah (Mann-Whitney U, $p=0,704$), namun akurasi arah prediksi XGBoost meningkat 2,7 poin persentase pada periode volatilitas tinggi, terkonsentrasi pada fase awal guncangan dibanding fase puncaknya. Bagi investor ritel dan pemangku kebijakan yang membutuhkan sinyal pemantauan kerentanan pasar, temuan ini mengarahkan fokus pada indikator global yang sama secara konsisten, dengan penekanan pada momentum awal guncangan sebagai jendela dengan sinyal paling dapat diandalkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada rasio sinyal-terhadap-derau yang rendah, tercermin pada R^2 OLS sebesar 0,064 dan konvergensi hyperparameter pada kompleksitas model yang dangkal, konsisten dengan literatur pasar efisien bentuk lemah. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi reformulasi target sebagai klasifikasi biner arah pergerakan secara langsung, untuk menguji apakah pendekatan tersebut memberi model insentif eksplisit terhadap akurasi arah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Otoritas Jasa Keuangan, "Pasar Modal Indonesia Resilien Sepanjang 2024," *Siaran Pers*, 30 Des. 2024.
- [2] Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, "IHSG Merah, Saatnya Untung atau Malah Buntung," 2026.
- [3] Reuters, "MSCI extends Indonesia review to November, flags possible downgrade," via Nikkei Asia, 2026.
- [4] Fortune, "Indonesia faces a 'perfect storm'," 27 Mar. 2026.
- [5] Bank Indonesia, "BI-Rate Naik 25 bps Menjadi 5,50%," *Siaran Pers*, 9 Jun. 2026.
- [6] Kompas, "Konflik Timur Tengah Pengaruhi Harga Minyak," 24 Mar. 2026.
- [7] CNBC, "Kevin Warsh sworn in as Fed chair," 22 Mei 2026.
- [8] W. Bian, Y. Chen, M. Han, and H. Zhang, "Information asymmetry, policy shocks, and international equity investment: Evidence from the anti-corruption campaign in China," *Accounting & Finance*, vol. 65, no. 1, pp. 365-397, 2025, doi: 10.1111/acfi.13332.
- [9] R. Cunha, "Democracy and Markets in a Partially Globalized World," *International Studies Quarterly*, vol. 68, no. 2, sqae017, 2024, doi: 10.1093/isq/sqae017.
- [10] D. P. Koesrindartoto, A. Aaron, and S. Wang, "Do Foreign Investors Underperform or Outperform Domestic Investors in Trading Activities? Evidence from Indonesia," *Int. J. Financial Studies*, vol. 12, no. 4, p. 100, 2024, doi: 10.3390/ijfs12040100.
- [11] R. Arshad, H. Zada, K. Sohag, W.-K. Wong, E. Ullah, and H. Raza, "Does US monetary policy uncertainty affect returns of Asian Developed, emerging, and frontier equity markets?" *Heliyon*, vol. 10, no. 12, e32962, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e32962.
- [12] S. N. Danladi and A. R. Sanusi, "The time-varying impact of US monetary policy spillovers on small open economies: Evidence from Indonesia," *Asian J. Economics and Empirical Research*, vol. 11, no. 1, pp. 30-43, 2024, doi: 10.20448/ajeer.v11i1.5797.
- [13] J. Beirne, N. Renzhi, and U. Volz, "When the United States and the People's Republic of China Sneezes: Monetary Policy Spillovers to Asian Economies," *Open Economies Review*, vol. 34, no. 3, pp. 519-540, 2023, doi: 10.1007/s11079-022-09695-1.
- [14] N. Puji Lestari, M. Rofik, and Y. Utami, "Riding or challenging the waves: Uncovering the volatility of Southeast Asian stock markets amidst global uncertainties," *J. Eastern European and Central Asian Research*, vol. 10, no. 5, pp. 841-854, 2023, doi: 10.15549/jeecar.v10i5.1317.
- [15] Y. Sethapramote, S. Prukumpai, and L. B. Dacuycuy, "Dynamic Connectedness in the ASEAN's Equity Markets during the COVID-19 Pandemic," *DLSU Business & Economics Review*, vol. 32, no. 2, pp. 1-22, 2023.
- [16] N. L. P. S. Wello Sari and I. G. A. Purnamawati, "Pengaruh Kurs Rupiah, Suku Bunga, dan Harga Minyak Dunia Terhadap IHSG Periode 2019-2023," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, vol. 14, no. 3, pp. 332-345, 2024, doi: 10.23887/jiah.v14i3.83724.
- [17] Indra, S. Supian, Sukono, Riaman, M. P. A. Saputra, A. S. Azahra, and D. I. Pirdaus, "Stock Return Prediction on the LQ45 Market Index Using Machine Learning," *J. Risk and Financial Management*, vol. 18, no. 12, p. 714, 2025, doi: 10.3390/jrfm18120714.
- [18] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017, pp. 4765-4774.
- [19] D. Yu and S.-Y. Choi, "Uncovering the Impact of Local and Global Interests in Artists on Stock Prices of K-Pop Entertainment Companies: A SHAP-XGBoost Analysis," *Axioms*, vol. 12, no. 6, p. 538, 2023, doi: 10.3390/axioms12060538.
- [20] Y. Takefuji, "Beyond XGBoost and SHAP: Unveiling true feature importance," *J. Hazardous Materials*, vol. 488, 137382, 2025, doi: 10.1016/j.jhazmat.2025.137382.
- [21] L. D. Siagian and W. Makaliwe, "Investor Sentiment Dynamics and Market Volatility in Indonesia: Hybrid Approach Using GARCH-Midas and Machine Learning," *Eduvest*, vol. 5, no. 9, pp. 10849-10865, 2025, doi: 10.59188/eduvest.v5i9.51365.
- [22] P. Hiskiawan, M. K. Sari, R. E. Siregar, N. A. Valencia, and T. P. Wijayanti, "A Deep Learning Data Fusion Approach for Prostate MRI Zonal Segmentation Using Dual-Channel U-Net with T2 and ADC Images," in 2026 Int. Conf. Current Research in Artificial Intelligence and Data Science (ICCRAIDS), Banyumas, Indonesia, 2026, pp. 1-7, doi: 10.1109/ICCRAIDS67816.2026.11519671.
- [23] P. Hiskiawan, T. P. Wijayanti, H. Heryanto, S. Everlin, S. A. Yasodhara, and D. Alexander, "Mel-Frequency Cepstral Coefficients and Neural Networks for Indonesian Traditional Music Recognition," in 2025 Int. Conf. Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS), Jakarta, Indonesia, 2025, pp. 1707-1712, doi: 10.1109/ICIMCIS68501.2025.11327436.
- [24] P. Hiskiawan, C.-C. Chen, and Z.-K. Ye, "Processing of electrical resistivity tomography data using convolutional neural network in ERT-NET architectures," *Arabian J. Geosciences*, vol. 16, p. 581, 2023, doi: 10.1007/s12517-023-11690-w.
- [25] P. Hiskiawan, Y. M. Geasela, H. Heryanto, E. Stephanie, M. Ardianti, and F. A. Sukarno, "Trustworthy Data Science Framework for Non-Invasive Nutritional Screening Using Computer Vision," in 2025 Int. Conf. Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS), Jakarta, Indonesia, 2025, pp. 1743-1748, doi: 10.1109/ICIMCIS68501.2025.11327268.